PRÀCTICA: TALLAFOCS PERSONALS I CORPORATIUS



Fet per Victor Alvarez Calvo 2n SMX B1
M06-UF5-Practica1
Professor: Pau Tomé

INDEX

REPTE 1. TALLAFOCS AMB GUI PER UBUNTU.....4

1. Instal·la el programari Gufw en una màquina virtual Ubuntu Desktop (l'anomenarem "Servidor") i arrenca'l.....4

2. En una altre equip virtual Ubuntu (serà "Client") instal·la el programari nmap. Ens servirà per fer "escanneig" de ports i comprovar si es pot accedir als serveis del Server. 4

3. Instal·la Apache i openssh-server al "Server".....4

4. Comprova que pots veure els serveis actius al servidor des del "Client", accedint amb un navegador web i un client ssh.....5

5. Comprova que nmap, et mostra que els ports dels serveis web i sshd estan oberts (escoltant).....5

6. Activa ara el Firewall al "Server" i posa l'opció "Incoming" a "Deny" i "Outgoing" a "Allow" (opcions per defecte). Des del client comprova que els ports dels serveis ja no són accessibles i tampoc es pot accedir amb els clients web i ssh.....6

7. Al "Listening report" del Firewall tenim una llista dels serveis que estan funcionant. Si escollim apache2 i piquem el botó "+" podem afegir una regla que fa referència al port on escolta apache. Volem afegir una regla per permetre que les peticions arribin al servidor apache2.....6

8. Comprova que el servei ara està disponible amb nmap i el client web.....7

9. Fes el mateix amb el servei sshd (permetre'l), però amb l'opció per configuració ràpida d'aplicacions. pica el botó "+" del desplegable "Regles" (pestanya "preconfigurat"). Prova a afegir una regla per a permetre SSH (busca entre les categories).....7

10. Comprova des del client que el port de ssh ara és accessible i connecta des del client SSH.....8

FITA 1: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.....8

REPTE 2. CONFIGURACIÓ DEL PFSENSE.....9

1. Creeu una nova màquina virtual per a instal·lar-hi el Pfsense. En les opcions de VirtualBox:.....9

2. Apareixerà el pfsense en mode consola i us ensenyarà el menú inicial. Per defecte agafarà les interfícies de forma correcta. Yo no ho faré, ja que esta instal·lat correctament i configurat de manera correcte.....9

3. Si no s'ha fet correctament, haureu d'assignar les interfícies WAN i LAN respectivament al pfsense (opció 1 i 2).....9

4. Creeu una màquina virtual amb Ubuntu Desktop i poseu-li una interfície VBox interna a la mateixa xarxa interna que el Pfsense (serà la màquina de la xarxa local)..... 10

5. Ara podrem configurar via web de forma remota el pfsense. Segurament us apareixerà la primera vegada el Wizard o assistent de configuració inicial. Si no, podeu anar a "System->Setup Wizard".....11

6. Aneu a "System->General Setup" per a comprovar la configuració del pfsense..... 12

7. Aneu a "Diagnostics->Ping":..... 13

FITA 2: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.....14

REPTE 3. PROVES I CONFIGURACIÓ DE POLÍTICA PERMISSIVA..... 14

8. Si tot és correcte, ja tenim el nostre firewall corporatiu funcionant, però sense filtrar res..... 14

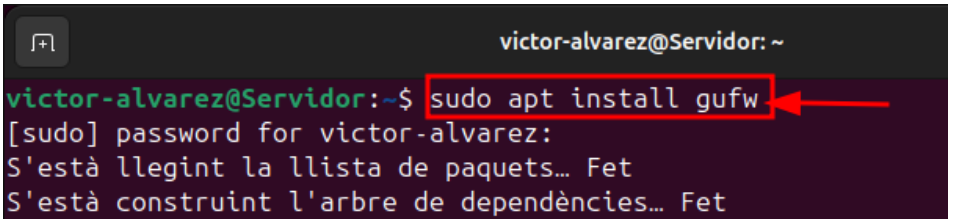
- El client es configura per DHCP ja que Pfsense activa per defecte el servei DHCP

per la interfície LAN (si no ho ha fet, activa'l)..... 14
● Comprova des del client la configuració IP (adreça, màscara, gateway i DNS) i que pots accedir a alguna web..... 14
● Comprova que el paràmetre Gateway per defecte conté l'adreça interna del Pfsense..... 15
● Prova a connectar a ftp.rediris.es mitjançant la consola amb el client ftp (usuari "anonymous"). Comprova que s'hi pot accedir, escriu la comanda "passive" per activar el mode passiu del client FTP i que pots baixar algun fitxer amb la comanda get..... 16
● Prova el servei SSH https://www.thc.org/segfault/ que ofereix un servidor ssh a Internet, on seràs root. Mira com cal connectar i comprova que funciona..... 16
● Prova el servei bandit.labs.overthewire.org, al port 2220. El nom d'usuari és "bandit0" i el password és bandit0..... 17
9. Apliquem la política oberta (tot permés, apliquem restriccions). Posarem restriccions de certs protocols. Bloca els ICMP de la xarxa LAN interna. Això es fa a "Firewall->Rules"..... 18
● A la pestanya LAN (interfície LAN pel pfsense), afegirem una regla nova que bloqui el protocol ICMP: origen "LAN Net", que és qualsevol adreça de la xarxa LAN i destí qualsevol..... 18
● Comprova que no pots fer ping a 8.8.8.8 (ni cap màquina pública)..... 18
● Bloca ara el servei web segur i no segur. Són dues regles, una per a cada port (origen LAN Net, destinació qualsevol, port destí 80 http, port destí 443 https). Comprova que no pots navegar per pàgines web. Però si pots fer servir ssh i la resta de serveis..... 19
● Canvia les regles anteriors per posar Reject en lloc de Block. Quina diferència trobes entre les respostes a Reject i Block quan intentes navegar per la web? Explica-ho. Per un atacant, quina és pitjor? Per què?..... 20
FITA 3: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat..... 20
REPTE 4. Política RESTRICTIVA al Firewall, permetre el que volem..... 21
10. Ara mirarem de blocar tot el tràfic de la xarxa interna cap a internet, per configurar una política restrictiva (tot tancat, obrim excepcions)..... 21
● Desactiva (sense eliminar) totes les regles de la interfície LAN. Pfsense sempre treballa en mode restrictiu, i per tant l'última regla, que s'ha d'assumir, és blocar tot.... 21
● Pots desactivar les regles que havíem posat abans picant a sobre la icona de desactivar a la dreta de la regla..... 21
● Les regles es tornen grises quan es desactiven..... 21
● També les pots esborrar si estàs segur que no les necessites més. Comprovem de nou els serveis i ens assegurem que no funcionen..... 21
11. Obrirem l'accés de la xarxa interna cap a serveis web i web segura..... 21
● Comprovem que es pot accedir a serveis web. Recorda que s'ha de poder resoldre el nom de domini (DNS, port 53 TCP i UDP)..... 21
● Prova ftp i ssh. (La resta de protocols continuarà sense funcionar)..... 21
12. Obrirem l'accés a ssh. Recorda posar-la abans de la que bloca tots els protocols... 22
● Prova el servei SSH https://www.thc.org/segfault/ que ofereix un servidor ssh a Internet, on seràs root. Mira com cal connectar i comprova que funciona..... 22
● Prova també el servei bandit.labs.overthewire.org. Recorda que connecta pel port 2220 i que cal obrir-ho. El nom d'usuari és "bandit0" i el password és bandit0..... 23

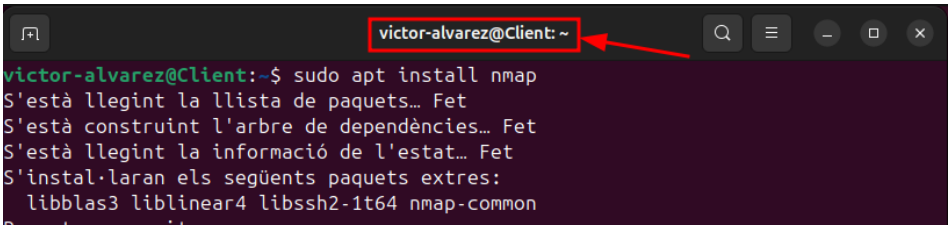
● Instal·la ssh a la teva màquina física i connectat amb ssh des del client virtual.....24
13. Comprova amb Wireshark, des de la màquina física quines IP's són les que realment fan la petició ssh.....24
● Hauria de ser la IP de la interfície WAN del nostre PFsense?.....24
● o la del nostre client Ubuntu?.....24
FITA 4: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.....25

REPTE 1. TALLAFOCS AMB GUI PER UBUNTU

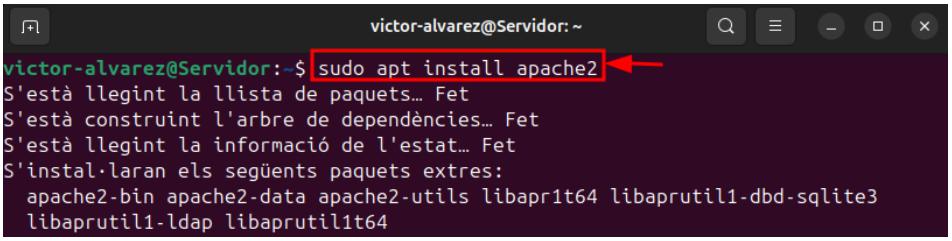
1. **Instal·la el programari Gufw en una màquina virtual Ubuntu Desktop (l'anomenarem "Servidor") i arrenca'l.**

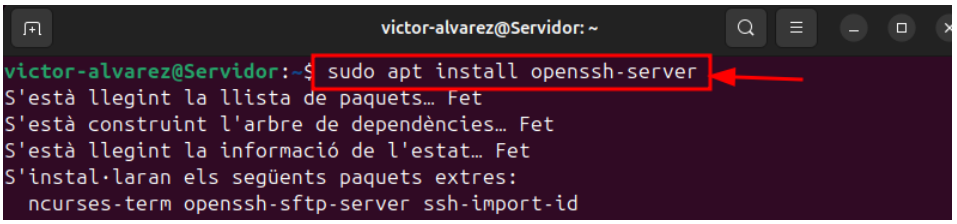


2. **En una altre equip virtual Ubuntu (serà "Client") instal·la el programari nmap. Ens servirà per fer "escanneig" de ports i comprovar si es pot accedir als serveis del Server.**

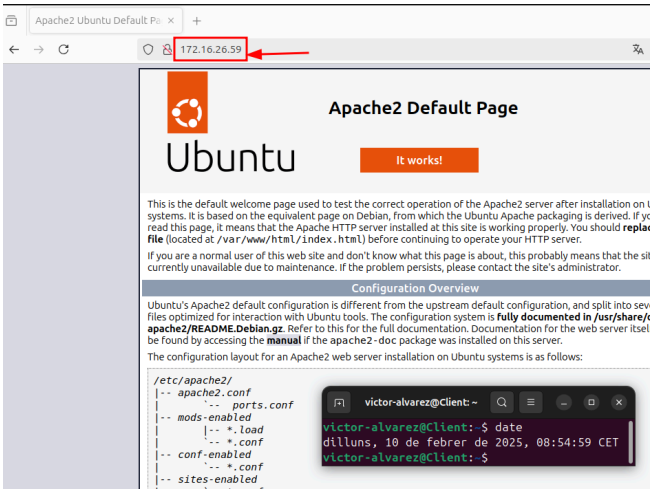


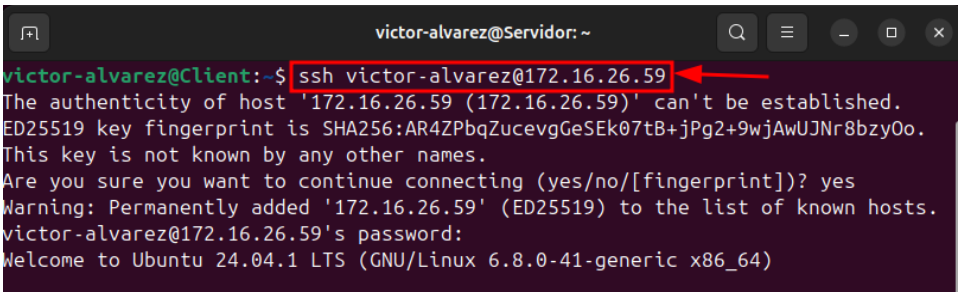
3. **Instal·la Apache i openssh-server al "Server".**

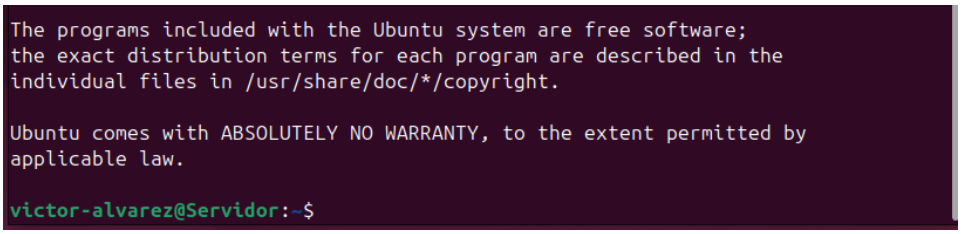




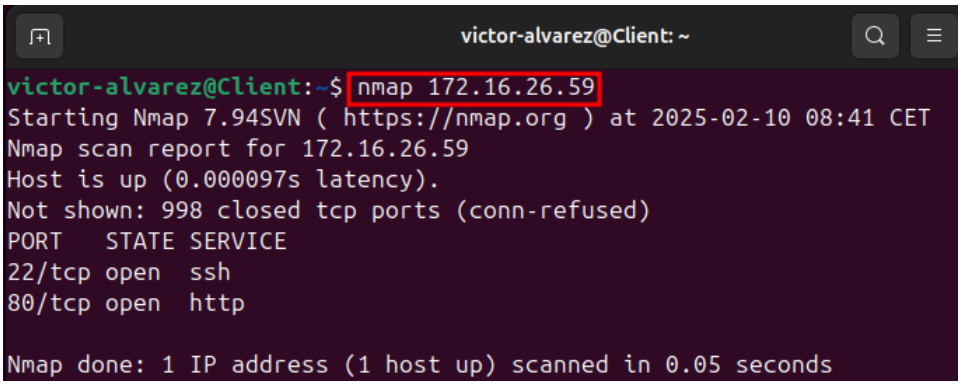
4. **Comprova que pots veure els serveis actius al servidor des del "Client", accedint amb un navegador web i un client ssh.**



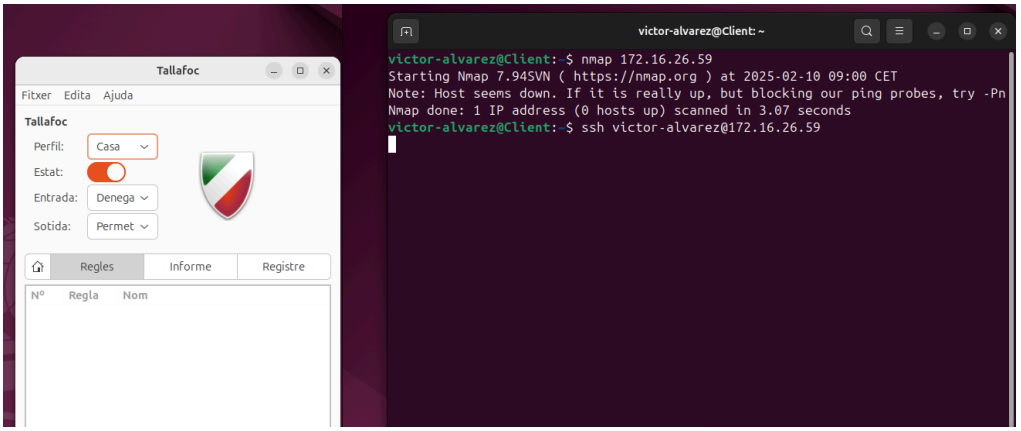




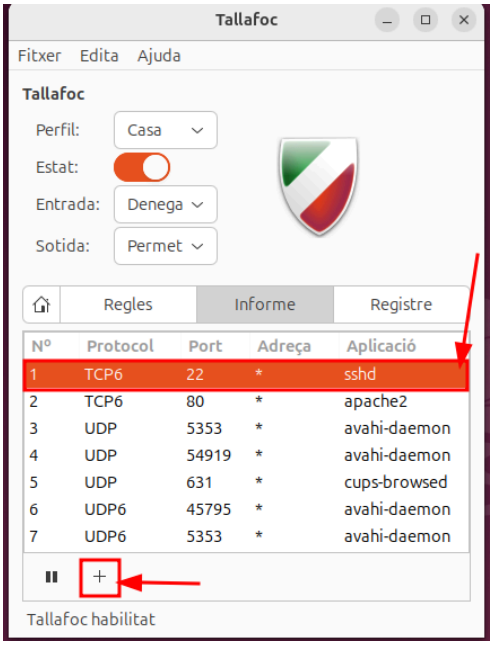
5. **Comprova que nmap, et mostra que els ports dels serveis web i sshd estan oberts (escoltant).**

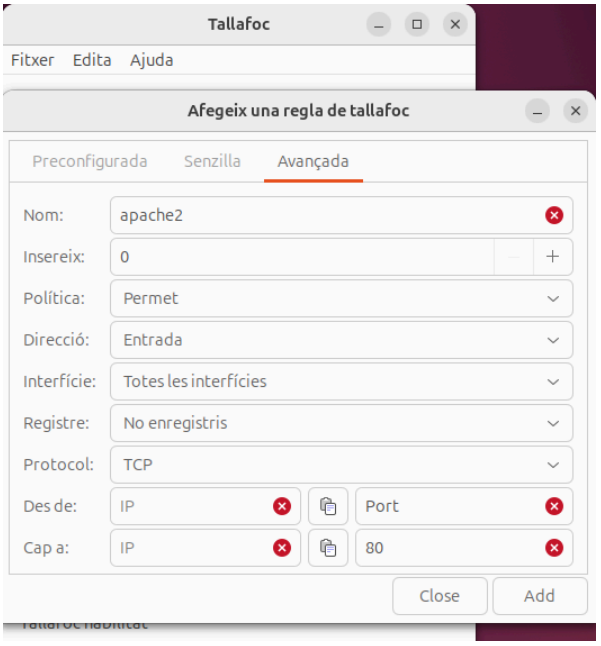


6. **Activa ara el Firewall al "Server" i posa l'opció "Incoming" a "Deny" i "Outgoing" a "Allow" (opcions per defecte). Des del client comprova que els ports dels serveis ja no són accessibles i tampoc es pot accedir amb els clients web i ssh.**

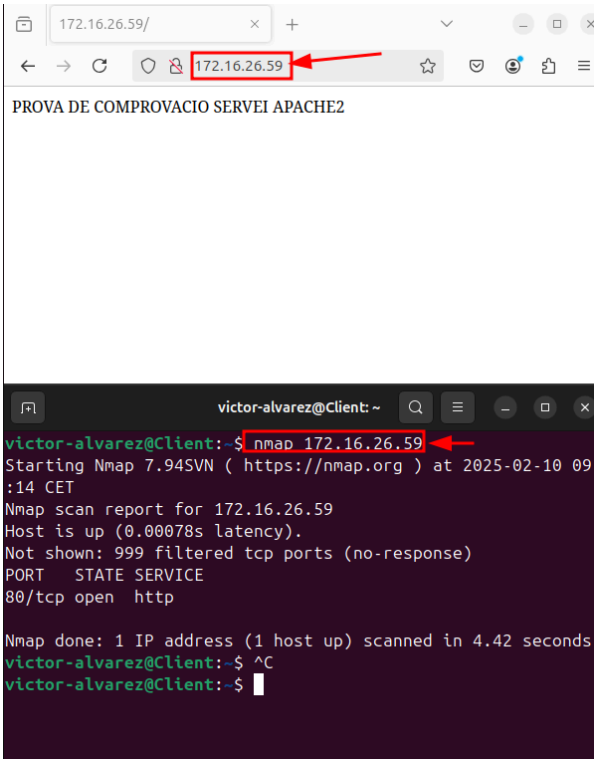


7. **Al "Listening report" del Firewall tenim una llista dels serveis que estan funcionant. Si escollim apache2 i piquem el botó "+" podem afegir una regla que fa referència al port on escolta apache. Volem afegir una regla per permetre que les peticions arribin al servidor apache2.**

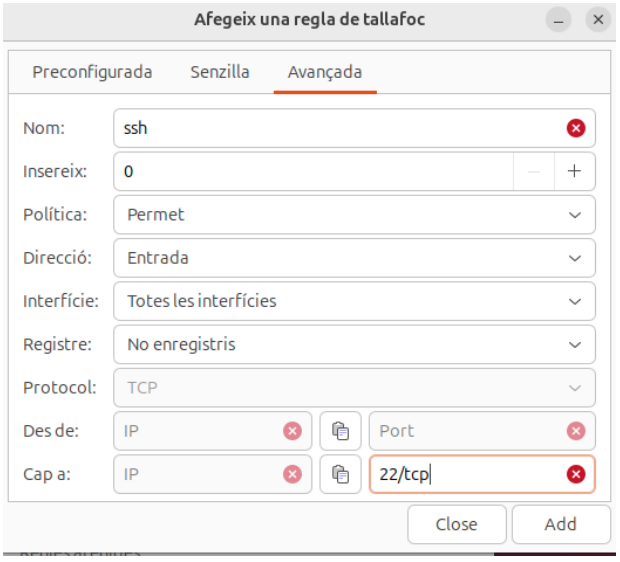




8. **Comprova que el servei ara està disponible amb nmap i el client web.**



9. **Fes el mateix amb el servei sshd (permetre'l), però amb l'opció per configuració ràpida d'aplicacions. pica el botó "+" del desplegable "Regles" (pestanya "preconfigurat"). Prova a afegir una regla per a permetre SSH (busca entre les categories).**



10. **Comprova des del client que el port de ssh ara és accessible i connecta des del client SSH.**

```
victor-alvarez@Client:~$ ssh victor-alvarez@172.16.26.59
victor-alvarez@172.16.26.59's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-41-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

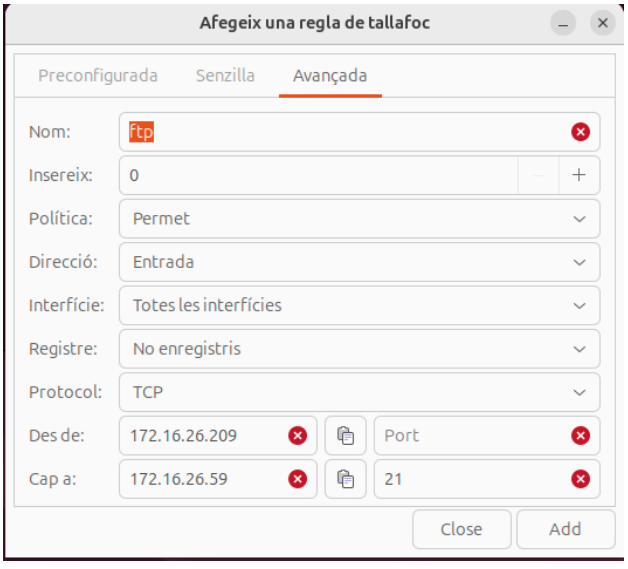
Es poden aplicar immediatament 356 actualitzacions.
133 d'aquestes actualització són actualitzacions de seguretat.
Per veure aquestes actualitzacions addicionals, executeu: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Mon Feb 10 08:35:49 2025 from 172.16.26.209
victor-alvarez@Servidor:~$
```

FITA 1: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.

```
victor-alvarez@Servidor: ~
victor-alvarez@Servidor:~$ sudo apt install vsftpd
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències… Fet
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
vsftpd ja està en la versió més recent (3.0.5-0ubuntu3.1).
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 346 no actualitzats.
victor-alvarez@Servidor:~$
```

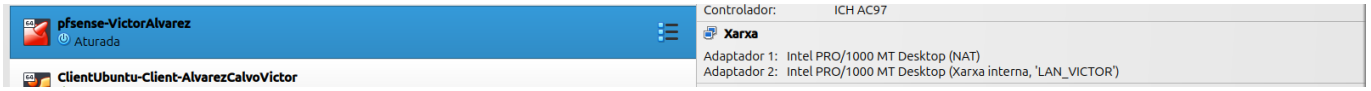



```
victor-alvarez@Servidor: ~
victor-alvarez@Servidor:~$ ftp 172.16.26.59
Connected to 172.16.26.59.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (172.16.26.59:victor-alvarez):
```

REPTE 2. CONFIGURACIÓ DEL PFSENSE

1. **Creeu una nova màquina virtual per a instal·lar-hi el Pfsense. En les opcions de VirtualBox:**

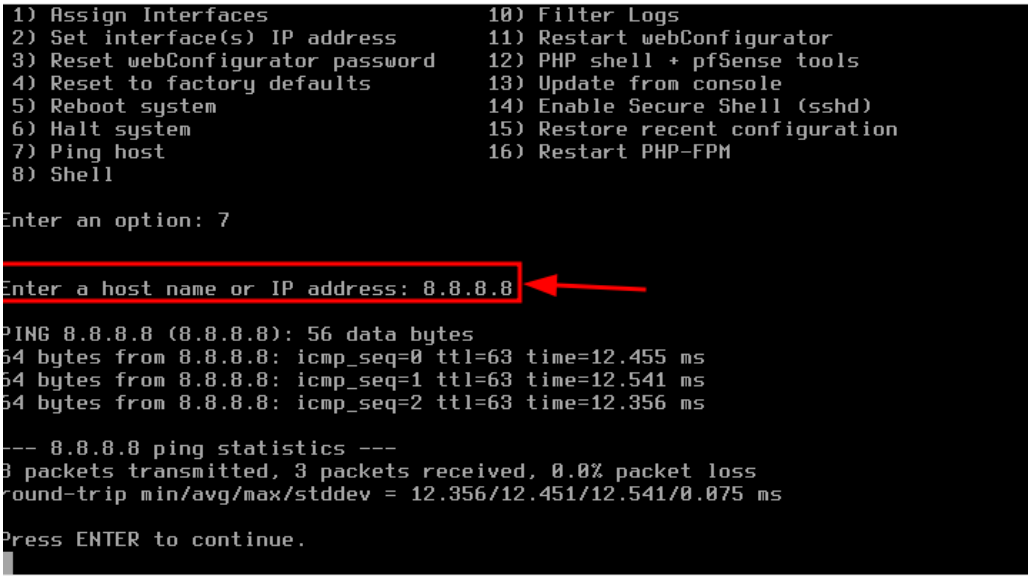
- Activeu una **interfície pont** (xarxa WAN o externa pel firewall)
- Activeu una **interfície interna** (xarxa LAN o interna pel Pfsense).
- Ara Instal·leu la distribució Pfsense (mode fàcil).



2. **Apareixerà el pfsense en mode consola i us ensenyarà el menú inicial. Per defecte agafarà les interfícies de forma correcta. Yo no ho faré, ja que esta instal·lat correctament i configurat de manera correcte.**

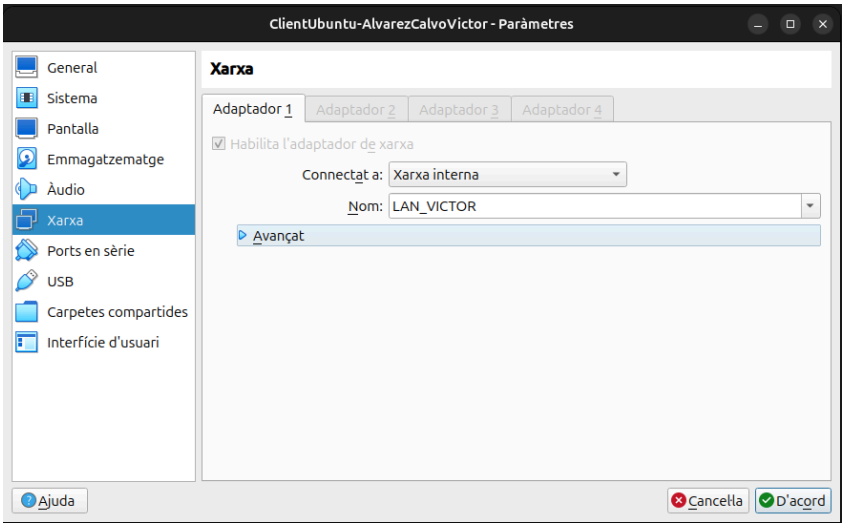
3. **Si no s'ha fet correctament, haureu d'assignar les interfícies WAN i LAN respectivament al pfsense (opció 1 i 2).**

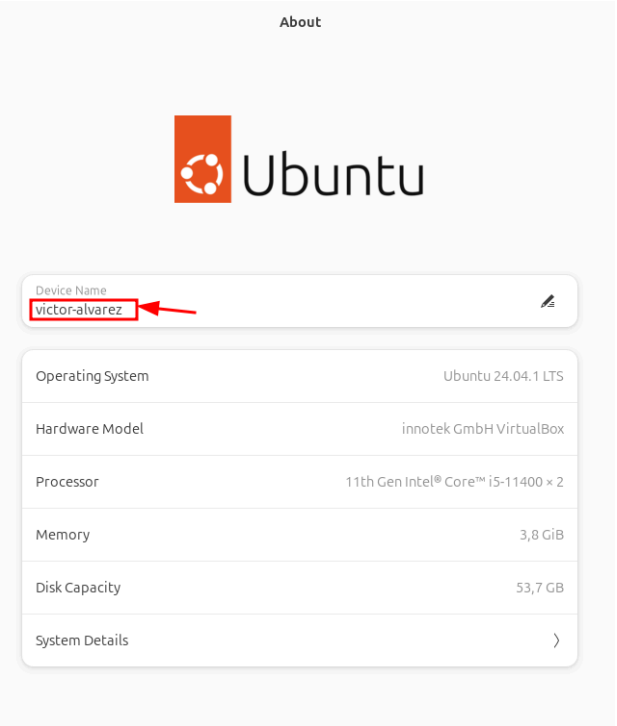
- Pfsense anomena les interfícies em0 i em1. Poseu WAN a la primera (és la interfície pont cap a internet) i poseu em1 a la segona (xarxa LAN interna).
- Comproveu fent ping desde la consola del pfsense (opció 7 o opció 8 escrivint ping...) que veieu per exemple el host 8.8.8.8 i www.google.es. Ja tindrem internet.

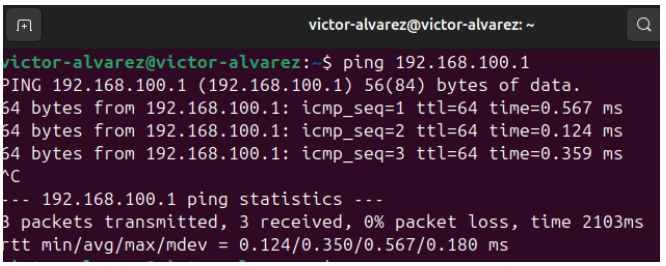


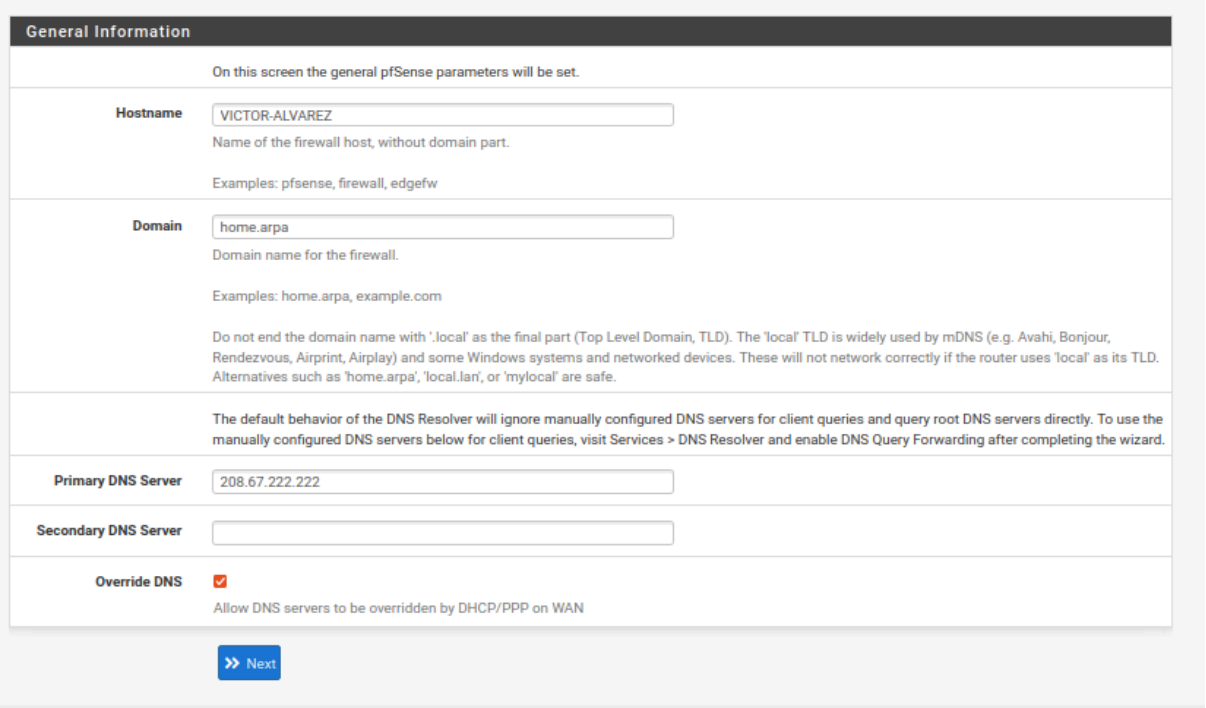
4. **Creeu una màquina virtual amb Ubuntu Desktop i poseu-li una interfície VBox interna a la mateixa xarxa interna que el Pfsense (serà la màquina de la xarxa local).**

- Comproveu que podeu fer ping a la IP interna del PfSense.
- Obriu el navegador i escriviu https://ip-interna-pfsense.
- Així veurem la configuració via web del pfsense. El nom d'usuari per defecte és admin i password pfsense.
- Configureu com a nom de host el vostre NOM-COGNOM.





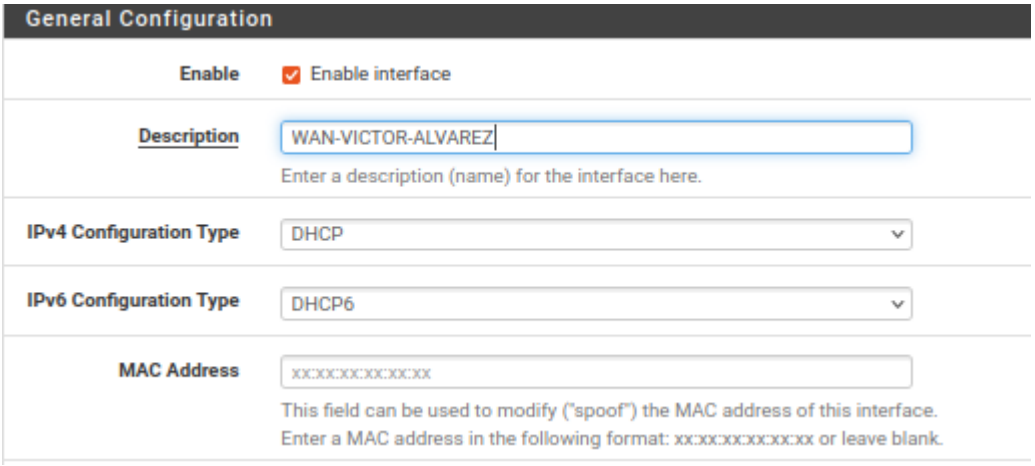




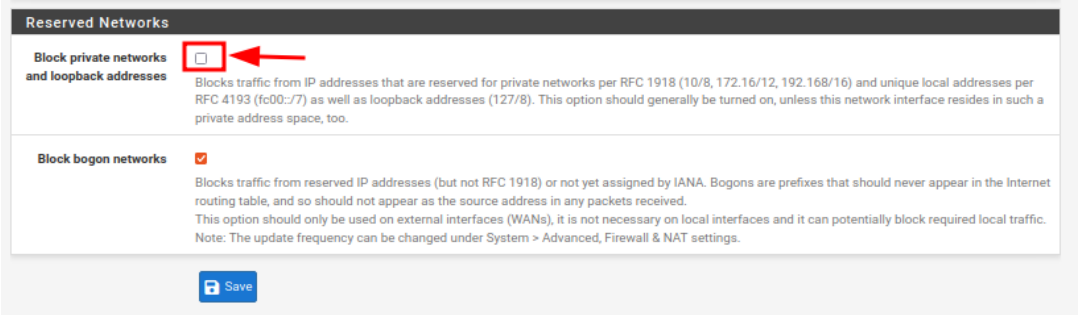
5. **Ara podrem configurar via web de forma remota el pfsense. Segurament us apareixerà la primera vegada el Wizard o assistent de configuració inicial. Si no, podeu anar a "System->Setup Wizard".**

ATENCIÓ:

- Aneu al menú interfaces i **canvieu el nom de les interfícies WAN i LAN a WAN-NOM-COGNOM i LAN-NOM-COGNOM**

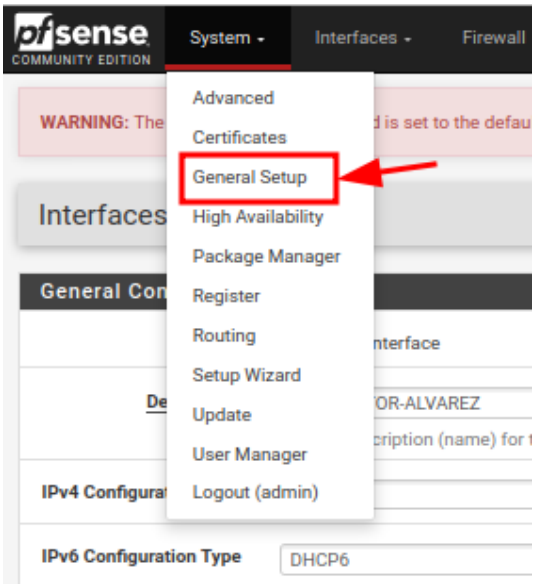


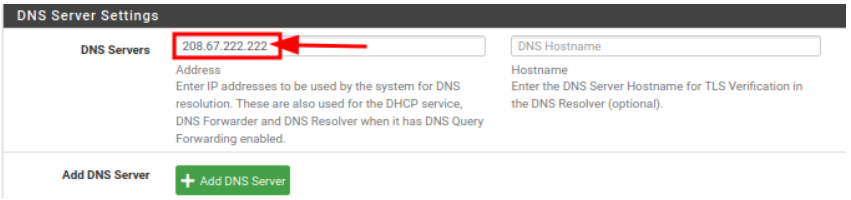
- Aneu al menú interfaces->WAN i a la secció "Reserved Networs" desactiveu el checkbox "block private networks". Així podreu accedir a la interfície WAN des del vostres equips físics (si no, el firewall ignora qualsevol paquet provinent d'una xarxa privada cap a la interfície WAN).



6. **Aneu a "System->General Setup" per a comprovar la configuració del pfsense.**

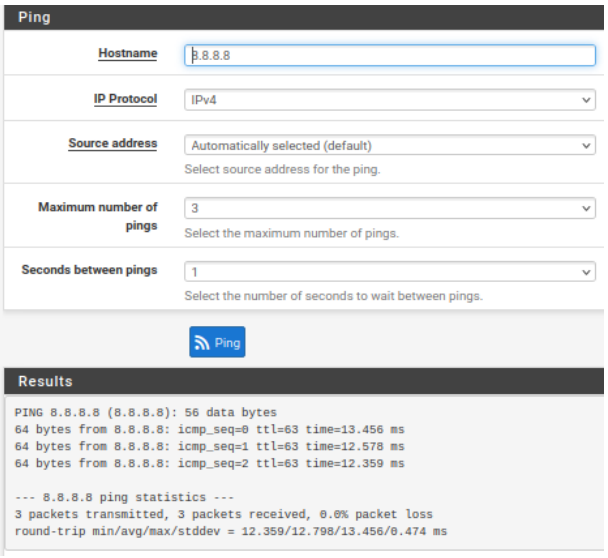
- Assegureu-vos que la resolució de noms DNS es fa cap a un servidor DNS extern.
- Si s'escull alguna opció de resoldre amb servidor DNS local, anirà tot més lent per que el pfsense no te activat un servidor DNS propi.



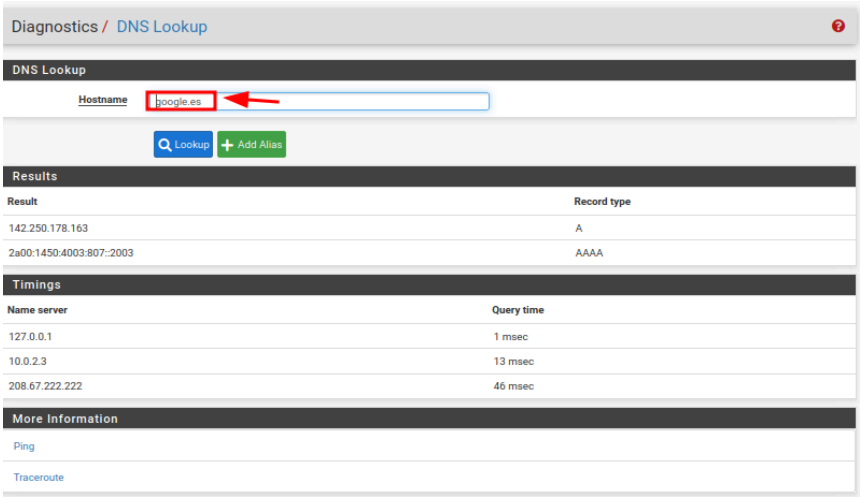


7. Aneu a "Diagnostics->Ping":

- Proveu a fer ping a 8.8.8.8 (comprovació de que funciona l'enrutament).



- Després "Diagnostics->DNS Lookup" i prova google.es (comprovació de que funciona la resolució DNS).



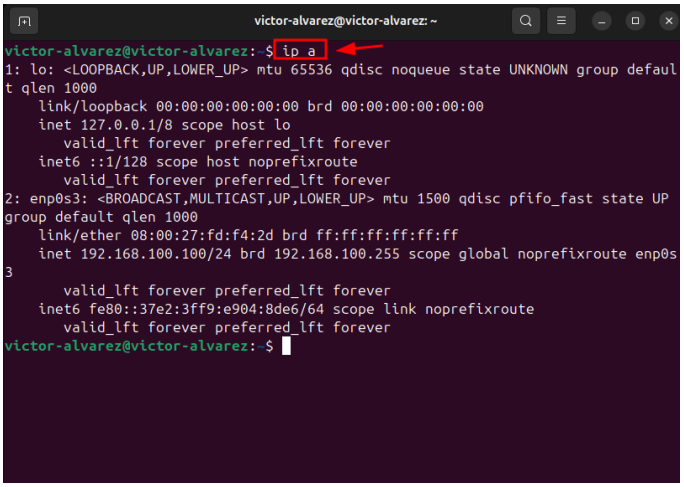
FITA 2: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.

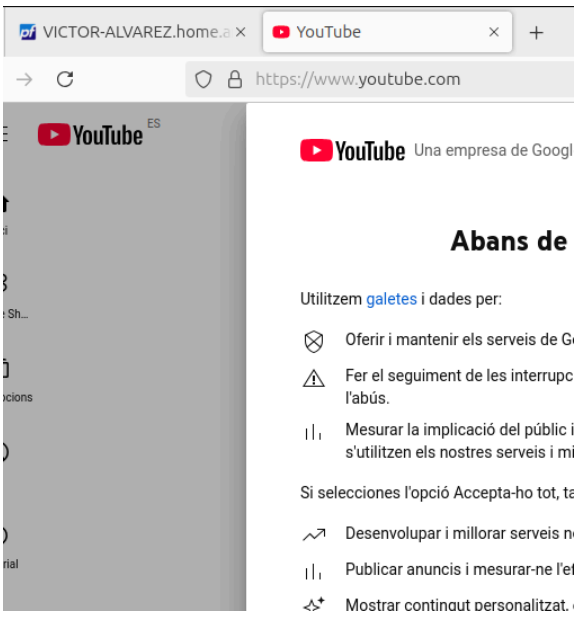
FETA

REPTE 3. PROVES I CONFIGURACIÓ DE POLÍTICA PERMISSIVA

8. **Si tot és correcte, ja tenim el nostre firewall corporatiu funcionant, però sense filtrar res.**

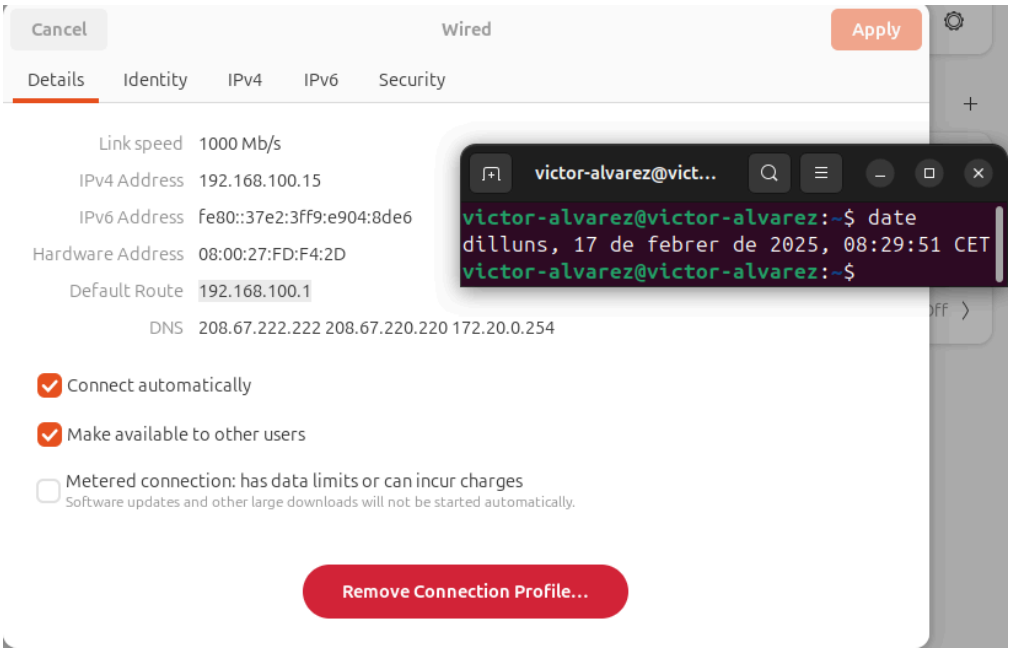
- El client es configura per DHCP ja que Pfsense activa per defecte el servei DHCP per la interfície LAN (si no ho ha fet, activa'l).
- Comprova des del client la configuració IP (adreça, màscara, gateway i DNS) i que pots accedir a alguna web.



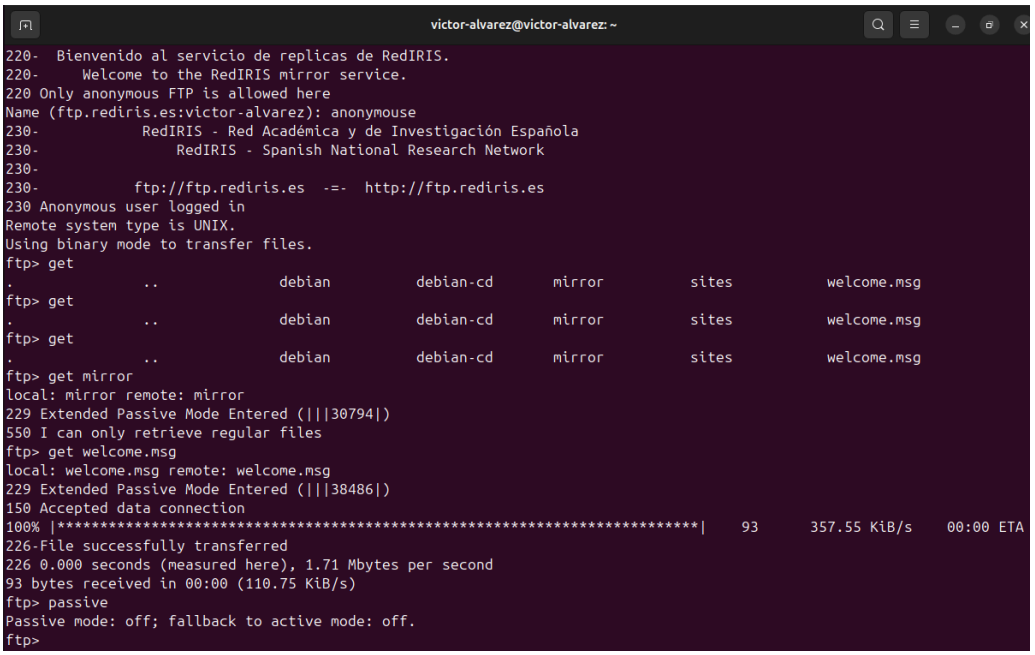


NOTA: Si la màquina client no resol noms DNS, podeu canviar la configuració del servidor DHCP del (Pfsense Services->DHCP Server->Pestanya LAN). El paràmetre de servidor DNS que dona als clients DHCP es pot configurar per exemple a 172.20.0.254 208.67.222.222 208.67.220.220 que són servidors DNS públics.

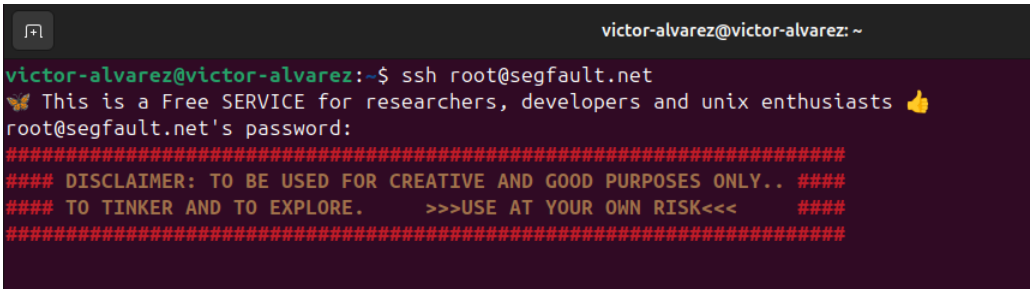
- Comprova que el paràmetre Gateway per defecte conté l'adreça interna del Pfsense.

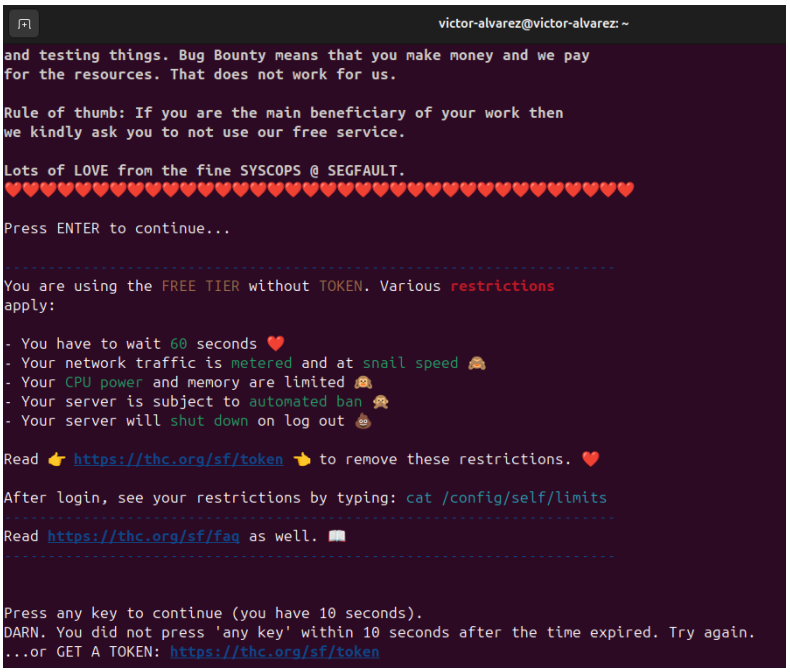


- Prova a connectar a ftp.rediris.es mitjançant la consola amb el client ftp (usuari "anonymous"). Comprova que s'hi pot accedir, escriu la comanda "passive" per activar el mode passiu del client FTP i que pots baixar algun fitxer amb la comanda get.



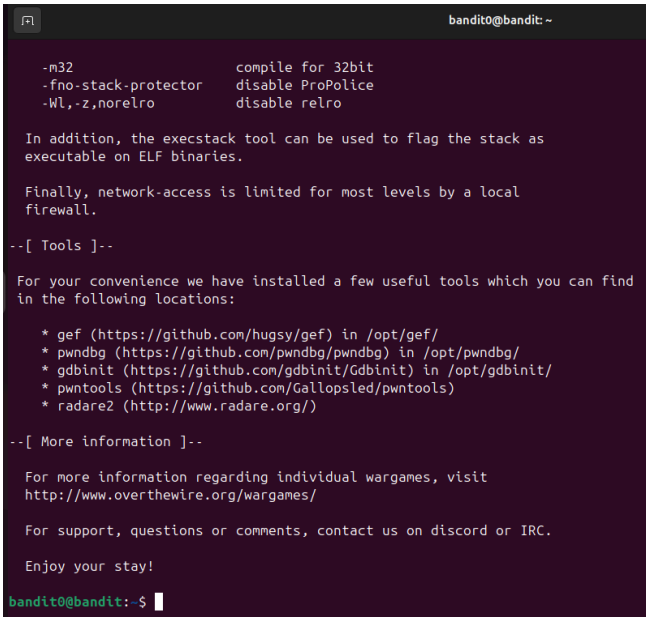
- Prova el servei SSH https://www.thc.org/segfault/ que ofereix un servidor ssh a Internet, on seràs root. Mira com cal connectar i comprova que funciona.





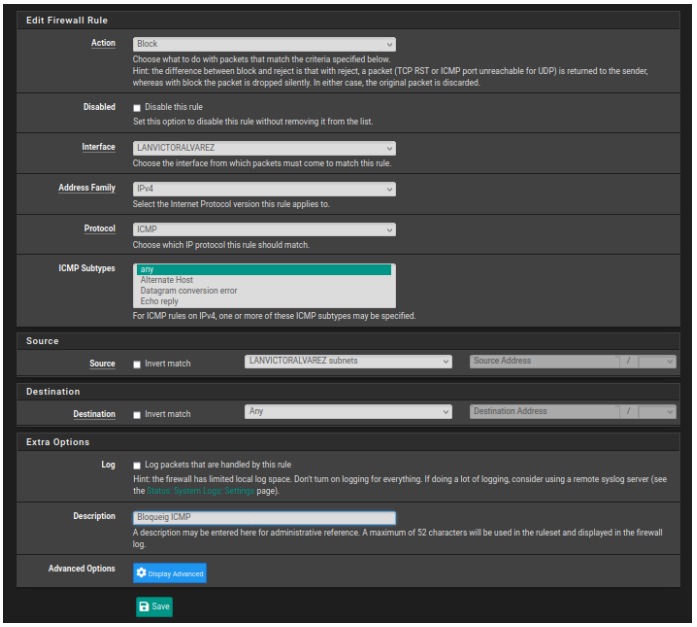
- Prova el servei bandit.labs.overthewire.org, al port 2220. El nom d'usuari és "bandit0" i el password és bandit0.



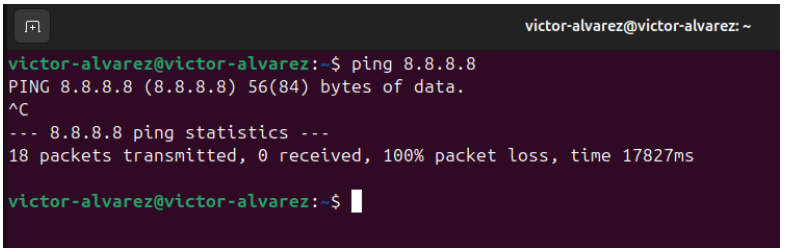


9. **Apliquem la política oberta (tot permés, apliquem restriccions). Posarem restriccions de certs protocols. Bloca els ICMP de la xarxa LAN interna. Això es fa a "Firewall->Rules".**

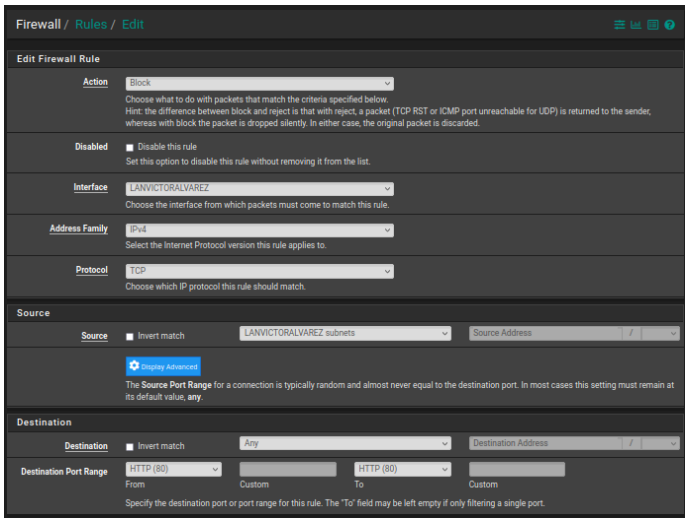
- A la pestanya LAN (interfície LAN pel pfsense), afegirem una regla nova que bloqui el protocol ICMP: origen "LAN Net", que és qualsevol adreça de la xarxa LAN i destí qualsevol.

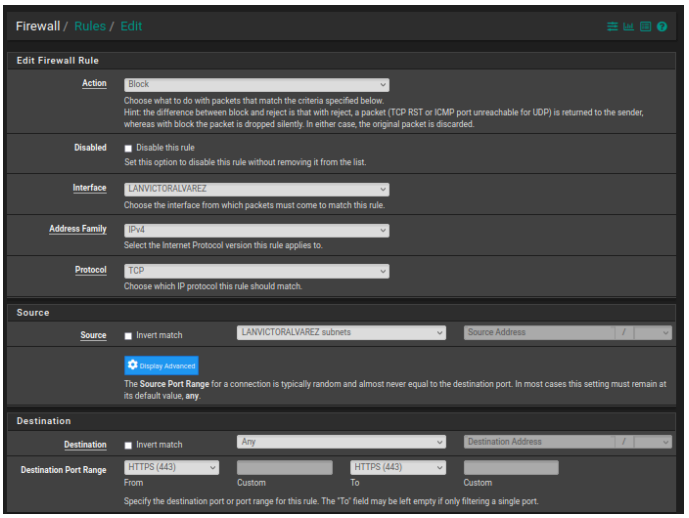


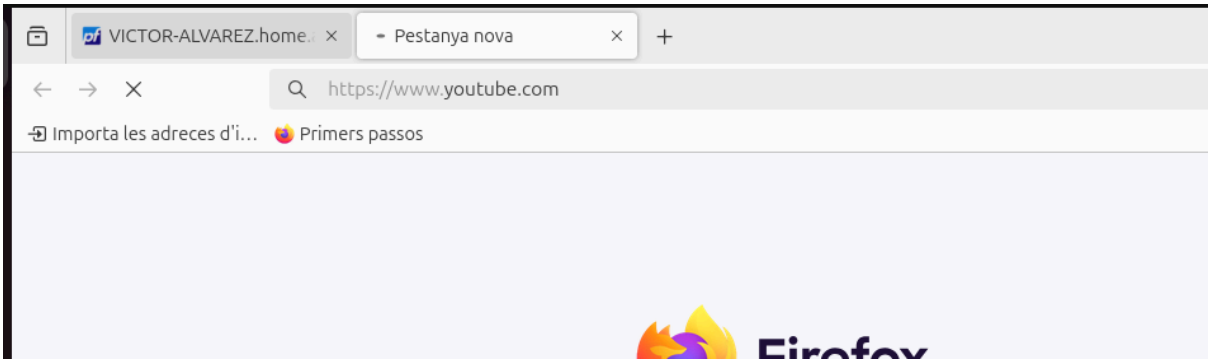
- Comprova que no pots fer ping a 8.8.8.8 (ni cap màquina pública).

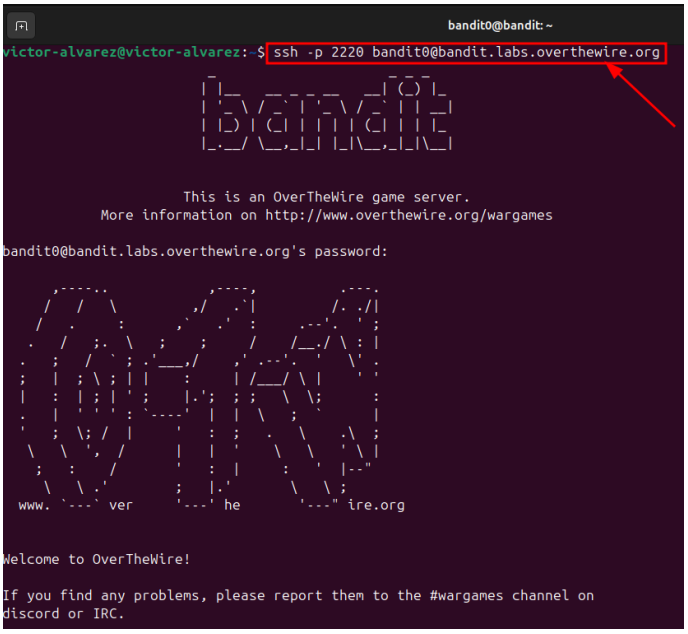


- Bloca ara el servei web segur i no segur. Són dues regles, una per a cada port (origen LAN Net, destinació qualsevol, port destí 80 http, port destí 443 https). Comprova que no pots navegar per pàgines web. Però si pots fer servir ssh i la resta de serveis.

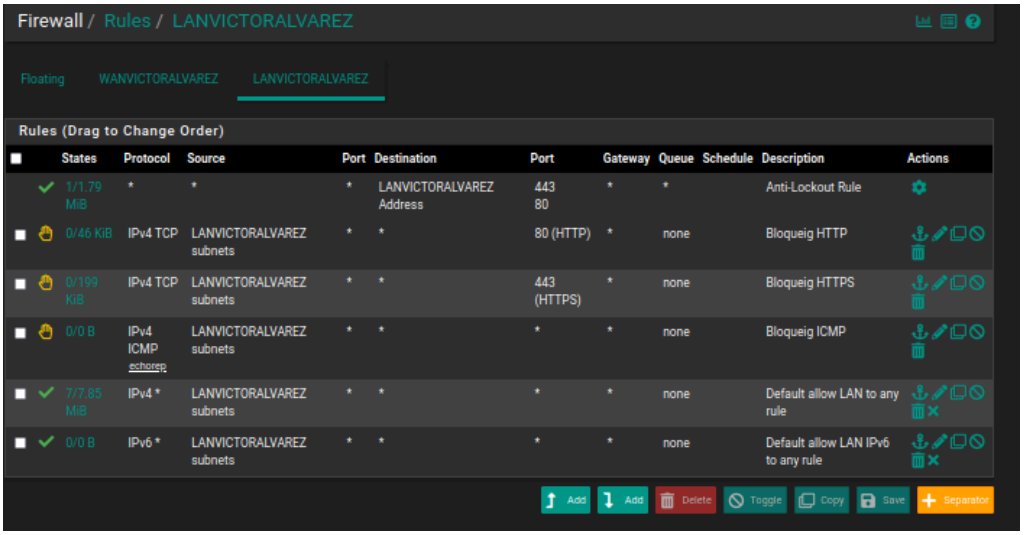








- Canvia les regles anteriors per posar Reject en lloc de Block. Quina diferència trobes entre les respostes a Reject i Block quan intentes navegar per la web? Explica-ho. Per un atacant, quina és pitjor? Per què?





És pitjor el Block per als atacants, ja que el reject dona informació sobre el problema. En canvi el Block, no diu res.

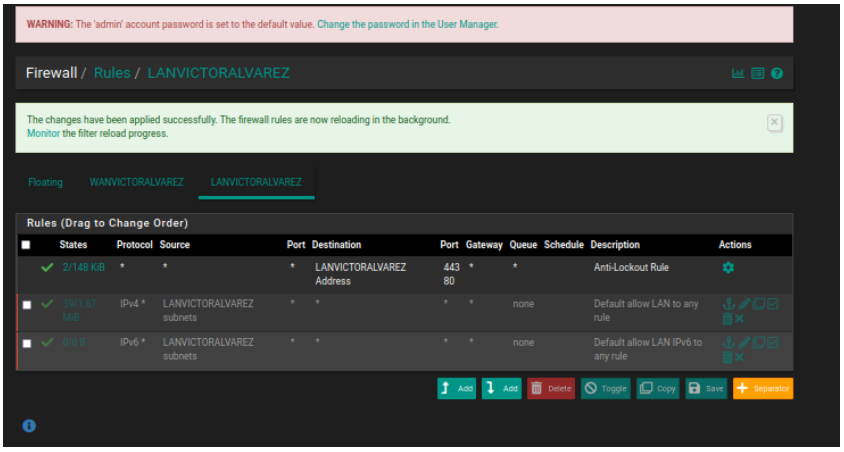
FITA 3: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.

FETA

REPTE 4. Política RESTRICTIVA al Firewall, permetre el que volem

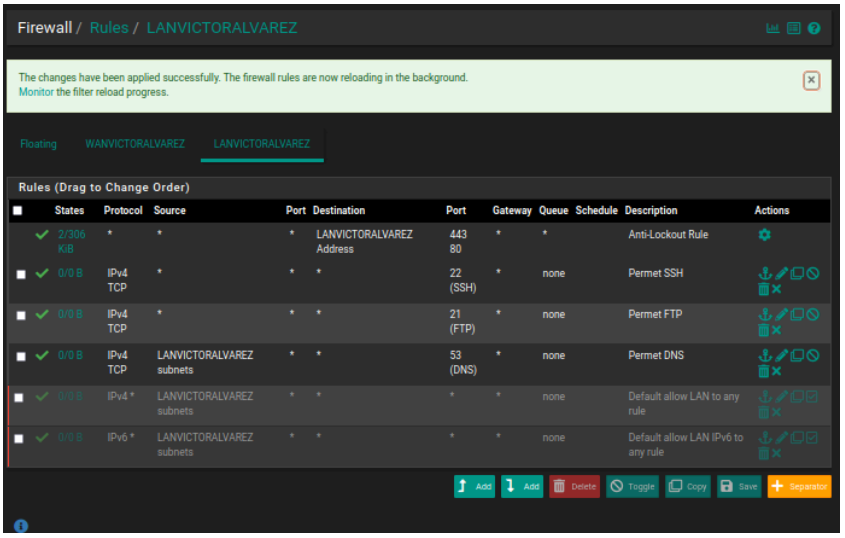
10. Ara mirarem de blocar tot el tràfic de la xarxa interna cap a internet, per configurar una política restrictiva (tot tancat, obrim excepcions).

- Desactiva (sense eliminar) totes les regles de la interfície LAN. Pfsense sempre treballa en mode restrictiu, i per tant l'última regla, que s'ha d'assumir, és blocar tot.
- Pots desactivar les regles que havíem posat abans picant a sobre la icona de desactivar a la dreta de la regla.
- Les regles es tornen grises quan es desactiven.
- També les pots esborrar si estàs segur que no les necessites més. Comprovem de nou els serveis i ens assegurem que no funcionen.

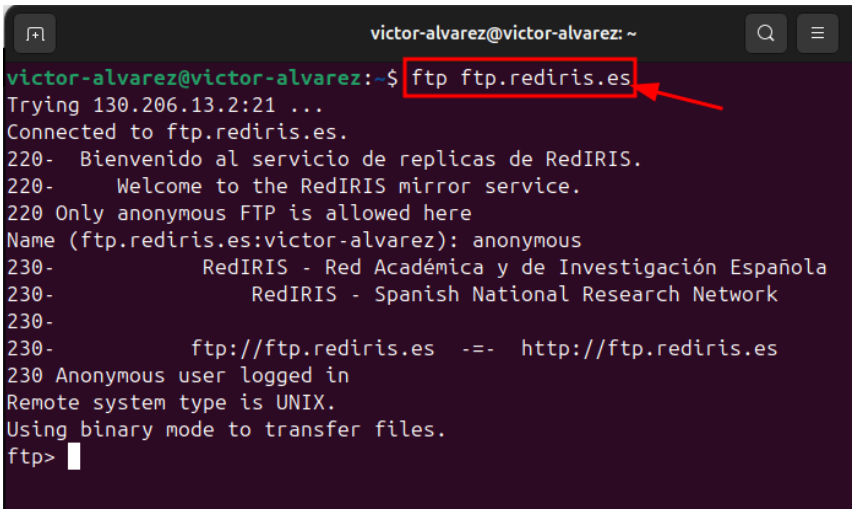


11. Obrirem l'accés de la xarxa interna cap a serveis web i web segura.

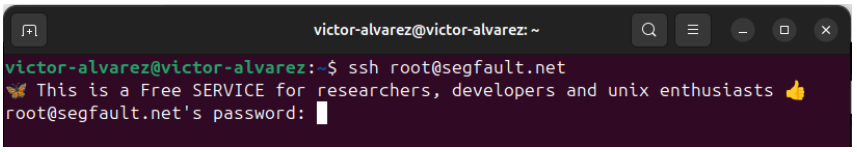
- Comprovem que es pot accedir a serveis web. Recorda que s'ha de poder resoldre el nom de domini (DNS, port 53 TCP i UDP)...
- Prova ftp i ssh. (La resta de protocols continuarà sense funcionar).



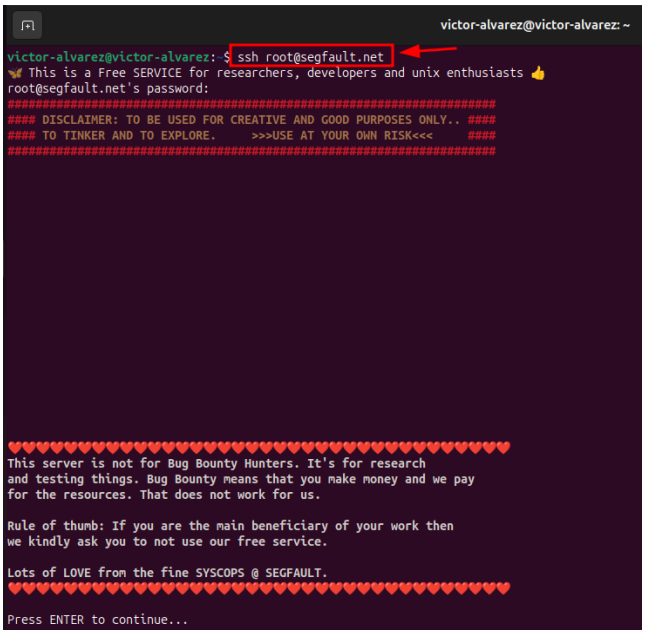
Servei FTP:



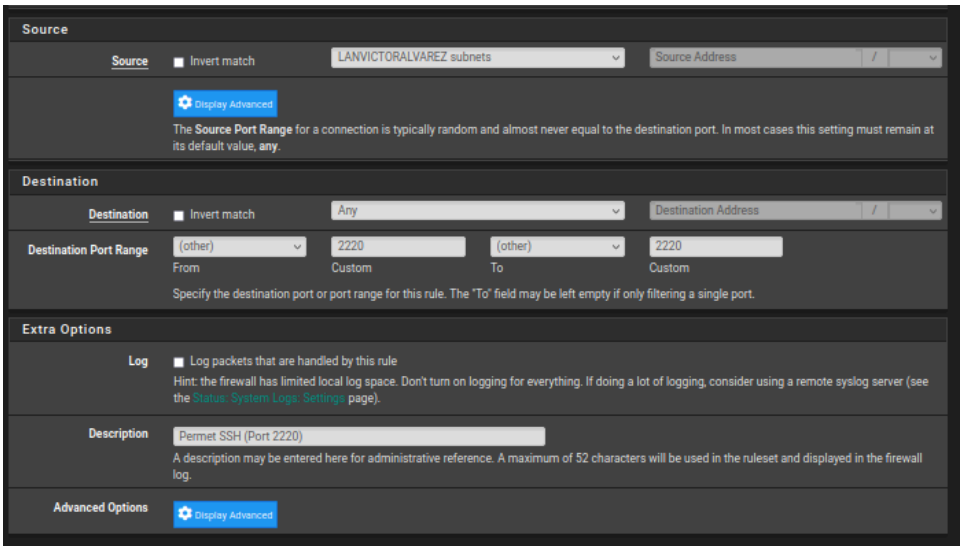
Servei SSH:



12. **Obrirem l'accés a ssh. Recorda posar-la abans de la que bloca tots els protocols.**
    - Prova el servei SSH https://www.thc.org/segfault/ que ofereix un servidor ssh a Internet, on seràs root. Mira com cal connectar i comprova que funciona.

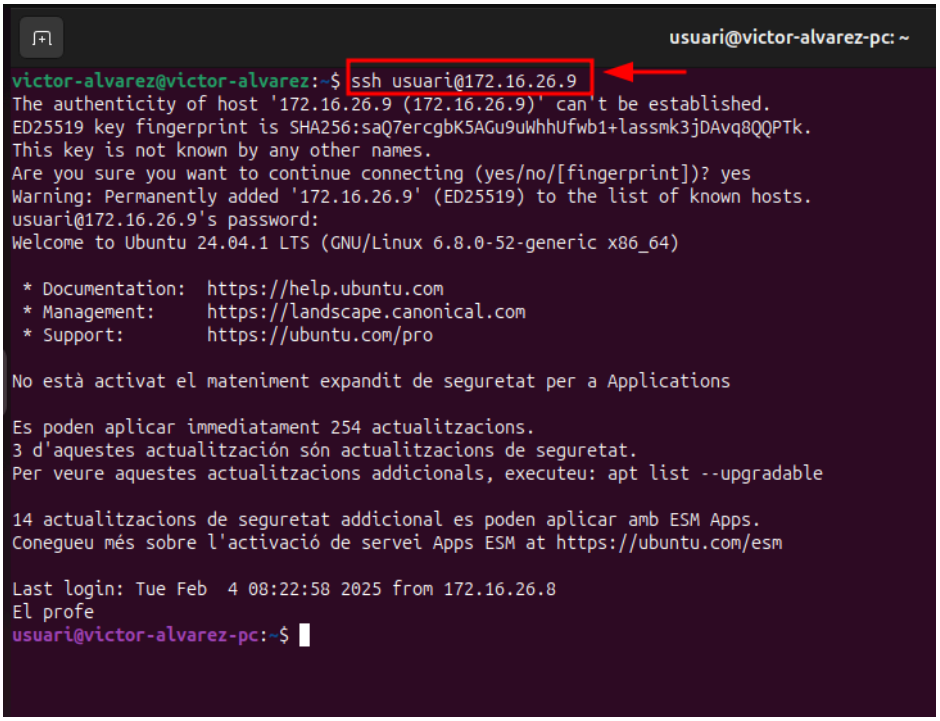


- Prova també el servei bandit.labs.overthewire.org. Recorda que connecta pel port 2220 i que cal obrir-ho. El nom d'usuari és "bandit0" i el password és bandit0.

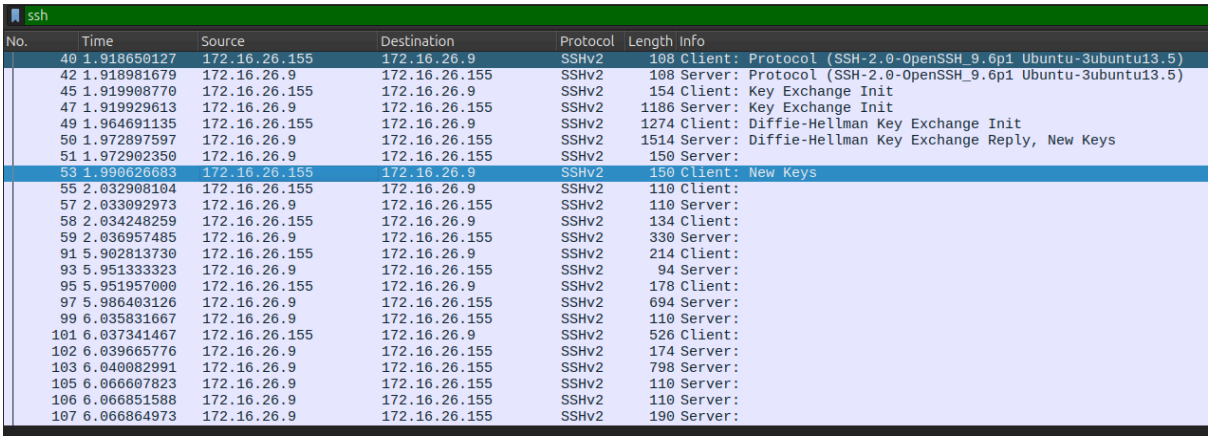


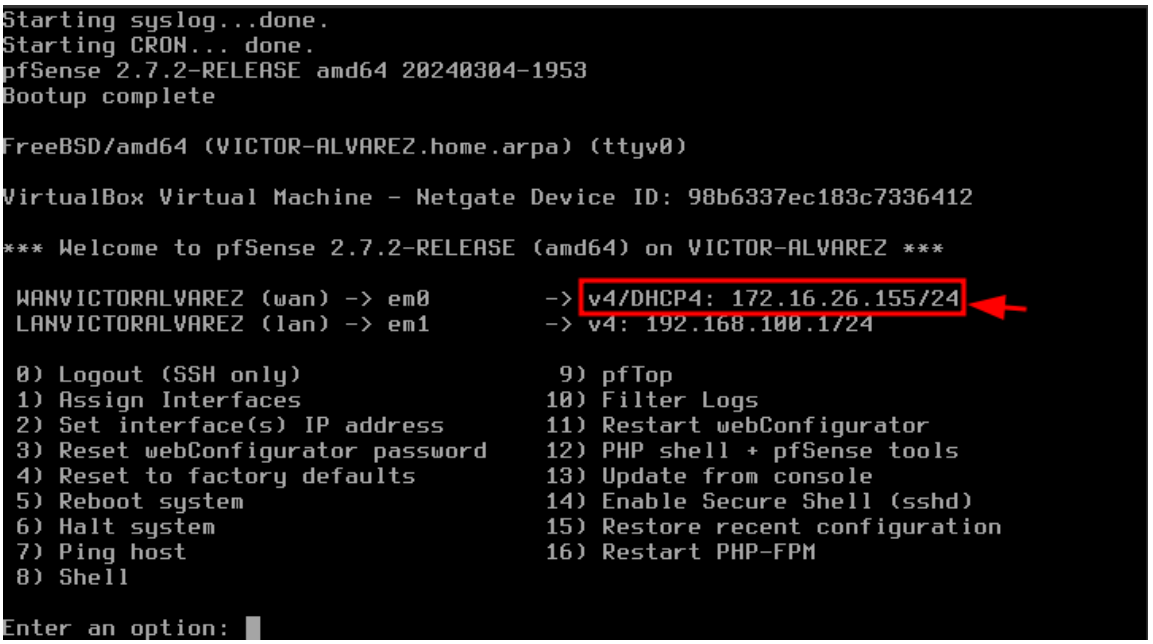


- Instal·la ssh a la teva màquina física i connectat amb ssh des del client virtual.



13. **Comprova amb Wireshark, des de la màquina física quines IP's són les que realment fan la petició ssh.**
    - Hauria de ser la IP de la interfície WAN del nostre PFsense?
    - o la del nostre client Ubuntu?





Després de comprovar, ens donem compte que l'ip que surt al Wireshark es la mateixa que la del PFSense (172.16.26.155). Això és perque agafa el protocol NAT (per tal de protegir les ip's privades a internet).

FITA 4: Demana al professor que validi aquesta part anterior de la pràctica quan l'hagis acabat.

Feta